

각기둥·각뿔·원기둥의 겉넓이와 부피 — 문제지

각기둥의 겉넓이·부피 · 각뿔의 겉넓이·부피(★1/3) · 원기둥의 겉넓이·부피

이름 _____ 날짜 _____

목표 15분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 1 · 각기둥의 겉넓이·부피

부피 = 밑넓이×높이. 겉넓이 = 2×밑넓이 + (밑면 둘레×높이).

1 ●○○ 기본

가로 4cm, 세로 5cm, 높이 3cm인 직육면체의 부피를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위: cm³)

답 _____ cm³

2 ●○○ 기본

한 모서리가 4cm인 정육면체의 겉넓이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위: cm²)

답 _____ cm²

3 ●●○ 보통

밑넓이가 12cm², 옆넓이가 40cm²인 각기둥의 겉넓이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위: cm²)

답 _____ cm²

유형 2 · 각뿔의 겉넓이·부피 (★ 1 / 3)

부피 = (1 / 3)×밑넓이×높이. 겉넓이 = 밑넓이(1개) + 옆넓이.

4 ●○○ 기본

밑넓이가 18cm², 높이가 6cm인 각뿔의 부피를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위: cm³)

답 _____ cm³

5 ●●○ 보통

밑넓이가 9cm², 옆넓이가 24cm²인 각뿔의 겉넓이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위: cm²)

답 _____ cm²

6 ●●○ 보통

밑면이 한 변 6cm인 정사각형이고 높이가 4cm인 사각뿔의 부피를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위: cm³)

답 _____ cm³

유형 3 · 원기둥의 겉넓이·부피

$부피 = \pi r^2 h$. 겉넓이 $= 2\pi r^2 + 2\pi rh$.

7●○○ 기본

반지름 3cm, 높이 5cm인 원기둥의 부피를 구하시오. (π를 남긴 꼴로)

답의 형태 — 00π 꼴로 (단위: cm³)

답_____cm³

8●●●○ 보통

반지름 4cm, 높이 6cm인 원기둥의 옆넓이를 구하시오. (π를 남긴 꼴로)

답의 형태 — 00π 꼴로 (단위: cm²)

답_____cm²

9●●●○ 보통

반지름 2cm, 높이 5cm인 원기둥의 겉넓이를 구하시오. (π를 남긴 꼴로)

답의 형태 — 00π 꼴로 (단위: cm²)

답_____cm²